

探索の数理

上野 優太郎

上智大学言語科学研究科言語学専攻

日本英語学会
第 43 回大会（於・九州大学）

MCB 論考について

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

MCB 論考について

- ▶ MCB 論考は, Chomsky et al. (2023) (通称 *Elements*) で素描されているような言語理論を数学的に定式化したうえで, さらにその先へ進もうとするものである

“

[T]he central goal of this monograph is to present a precise, mathematical formalization of Chomsky's recent theory of Merge and its supporting assumptions as laid out in *Elements*, which at a single stroke furnishes a new way to explore its important linguistic implications clearly[.] (p. 3)

- ▶ syntax には純代数的な手法が馴染む一方, semantics には幾何学的構造も加味した包括的な手法が馴染む (cf., p. 204)
- ▶ MCB 論考は syntax–semantics のインターフェースも射程に収める包括的な理論を提示している
- ▶ 本発表では, syntax の領分の内側に対する我々の標準的な理解だけから, どのような代数構造が浮き上がってくるかを考える

- ▶ MCB 論考は、**作業空間への最小探索のかかり方**を糸口に併合モデルの代数的本性を検討している (p. 5)
- ▶ 本発表では、*Elements* から代数構造がどのように見出されるのかに注目したい
- ▶ そのためには、MCB 論考とは（数学的には等価だが）形式的に少し違う formalism で議論する方が便利のように思われる^{*1}
- ▶ MCB 論考は Hopf 代数という種別の代数構造を軸に論を展開しているが、本発表の趣旨からすると、Hopf 代数であることよりも双代数であることの方が基本的である
- ▶ 歴史的には、Hopf 代数にならない双代数を考えるようになり、ある時期から Hopf 代数と双代数が区別されるようになったのだが、MCB 論考の Hopf 代数はその区別が生じるまえの意味での双代数（勝手に Hopf 代数になるもの）になっているからである
- ▶ したがって、本発表では**双代数モデル**として MCB 論考を検討する

^{*1}具体的には、加群の圏の双モノイド対象として双代数をみるのではなく、代数の圏の余モノイド対象として双代数をみる。2つの違いは、双代数の構造のどこを土台とみなすかの違いである。前者は付随する加群を、後者は付随する代数を、それぞれ土台とみる。

本発表でとる用語法について

- ▶ 統辞体 x と統辞体 y を combine する操作を**小併合 Merge** とする (MCB では $\mathfrak{M}$; 一方が他方の部分なら**内的併合**, 独立なら**外的併合**)
- ▶ 統辞体の (しかるべき) 結合体を**作業空間**という [詳細は後述]
- ▶ 作業空間を更新する操作を**大併合 MERGE** とする (*Elements* の意味での Merge はこれ; MCB では小併合と同じ $\mathfrak{M}$ で書かれる)
- ▶ 作業空間 WS から統辞体 x, y をとってそれらを小併合に付すことによって実現されるような大併合を $MERGE(x, y, WS)$ と書く
- ▶ 統辞体 $x_1, \dots, x_n$ から構成される作業空間を単に $x_1 \cdots x_n$ と書く ^{*2}
- ▶ 作業空間はそれを構成する統辞体について **order irrelevant** ^{*3}
- ▶ 作業空間 xyz から統辞体 x, y をとりそれらを外的併合に付すような大併合は次のように書かれる:

$$MERGE(x, y, xyz) = Merge(x, y)z \quad (1)$$

^{*2} *Elements* では $[x_1, \dots, x_n]$ と, MCB では $x_1 \sqcup \cdots \sqcup x_n$ と, それぞれ書かれている。

^{*3} しかし, 重複度は気にする。

前提知識

- 1 MCB 論考について
- 2 **前提知識**
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

Kleene 閉包のつくり方

- ▶ 語彙（字母） Σ 上の **Kleene 閉包** Σ^* は次のように帰納的に定まる

$$x \in \Sigma \implies x \in \Sigma^* \quad (2)$$

$$x, y \in \Sigma^* \implies xy \in \Sigma^* \quad (3)$$

$$\varepsilon \in \Sigma^* \quad (4)$$

- ▶ Kleene 閉包の**接続演算** (concatenation) は非可換である
- ▶ 統辞体全体を語彙とみて、それ上の Kleene 閉包をとると、その要素は「作業空間もどき」になる (*Elements* の意味での作業空間はその member たる統辞体たちの左右順序を考慮しないため)
- ▶ *Elements* では、統辞体を (non-planar rooted) tree とみたときの forest として**作業空間**が定義されている^{*4} (グラフ理論の意味で)
- ▶ 本発表もこの定義を踏襲する

^{*4}tree 記法にかんする一連の議論はひとまず脇に置く。MCB 論考 1.1.3 項も参照。

「閉じている」

- ▶ 集合 S の要素の対に対して定まるモノが必ず S の要素になるとき、その対応づけは「閉じている」という
- ▶ 統辞体全体のもとで、小併合は「閉じている」

$$x, y \text{ が統辞体} \implies \text{Merge}(x, y) \text{ も統辞体} \quad (5)$$

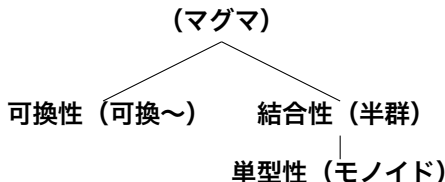
- ▶ 作業空間は forest としての合併 $\sqcup$ をとることで合併できる
- ▶ 作業空間全体のもとで、合併は「閉じている」

$$W, V \text{ が作業空間} \implies WV \text{ も作業空間} \quad (6)$$

- ▶ 原則，作業空間は大文字で，統辞体は小文字で表すようにする

内部算法の類型論

- ▶ 集合 S 上で閉じている二変数写像ごとに, S には**マグマ**とよばれる種類の構造が定まる (対応する写像を**内部算法**などという)
- ▶ マグマの類型論では, 主に 3 つのパラメータが重要である
 - ▶ 結合性 (associativity) : $x(yz) = (xy)z$
 - ▶ 単型性 (unitality) : $1x = x = x1$
 - ▶ 可換性 (commutativity) : $xy = yx$
- ▶ これらパラメータのあいだには標準的な parameter hierarchy のようなものがある (標準的なもの以外にもいろいろある)
- ▶ 標準的な parameter hierarchy は次のよう :



中学3年生の「式の計算」

- ▶ 多項式のなす代数系には**展開公式**（内部乗法の双一次性）がある
- ▶ 「掛け算」は「足し算」に対して分配される（分配律）：

$$(a + b)x = ax + bx \quad (7)$$

$$a(x + y) = ax + ay \quad (8)$$

- ▶ これを応用すると、次のように「展開」できる：

$$(a + b)(x + y) = a(x + y) + b(x + y) \quad (9)$$

$$= ax + ay + bx + by \quad (10)$$

- ▶ 分配律で結びつき合う2つの内部算法による構造を**数系**（環）という
- ▶ 不定元^{*5}の全体を決めるごとに多項式の数系（**多項式環**）が定まる

^{*5}多項式環の生成元のことを不定元とよぶ流儀をとる。概略、いわゆる「変数」のこと。

量の「掛け算」

- ▶ 距離や各種の力の計算から人月 (person-month) の計算に至るまで、別種の量の「掛け算」はありふれている (cf., 小島 (1976))
- ▶ この意味での「掛け算」をテンソル積といい $\otimes$ で表す

$$(3 \text{ 人}) \otimes (2 \text{ 月} + 4 \text{ 月}) = (3 \text{ 人}) \otimes (2 \text{ 月}) + (3 \text{ 人}) \otimes (4 \text{ 月}) \quad (11)$$

$$(3 \text{ 人} + 2 \text{ 人}) \otimes (5 \text{ 月}) = (3 \text{ 人}) \otimes (5 \text{ 月}) + (2 \text{ 人}) \otimes (5 \text{ 月}) \quad (12)$$

$$(3 \text{ 人}) \otimes (7 \text{ 月}) = 3 \cdot 7(1 \text{ 人} \otimes 1 \text{ 月}) \quad (13)$$

- ▶ 展開公式をみたし、定数倍に対して透過的で、かつそれ以外のことは一切しないような唯一の「掛け算」として $\otimes$ を定義する^{*6}
- ▶ 量系【人月数】をもって量系【人数】と量系【月数】の「合成」とする (量系の合成は量の「掛け算」の有限和の全体として定める)

$$\text{【人数】} \otimes \text{【月数】} := \text{【人月数】} \quad (14)$$

^{*6} 正確には、二変数写像としての $\otimes$ の終域とセットで定める。

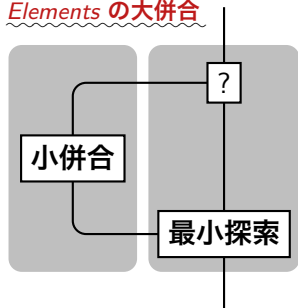
MCB 論考の位置付け

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 **MCB 論考の位置付け**
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

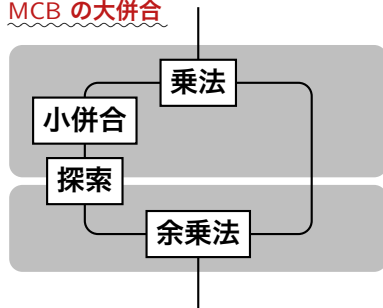
MCB 論考の位置付け

- ▶ 以下では、MCB 論考の主張のうち、最も狭い意味での統辞法にかんするものに議論を限定する
- ▶ MCB 論考の主な貢献のひとつは、**大併合の anatomy** とでもいうべきものを抜本的に改訂したことにあると思われる
- ▶ 「主要系－副次系への分離」としての探索から「 $\otimes$ 分離可能な二部状態への変換」（による prerequisite operation）としての探索へ

Elements の大併合



MCB の大併合



MCB 論考の位置付け

- ▶ 数え挙げから作業空間までの概念の変遷において一貫しているのは、重複度込み・順序なし・階層なし・空要素ありで成員を一元管理 (bookkeep) する手立てを提供するという点
- ▶ 「順序なし・階層なし・空要素あり」は、可換性・結合性・単型性に対応（「重複度込み」は自由（正確には非冪等）であることに対応）
- ▶ つまり、作業空間の合併は作業空間の集合に自由な可換モノイドの構造を定める（各々の作業空間を構成要素の積だとみなせばよい）
- ▶ 先の転換は、作業空間たちのなす可換モノイドを（内部算法が乗法となるように加法などを定めて）可換代数^{*7}へと仕立てたことによる
- ▶ そもそも作業空間たちのなす可換モノイドは、統辞体全体からなる集合を生成元とする自由な可換モノイドであった
- ▶ したがって、得られる可換代数は統辞体を不定元とする多項式環（自由可換代数）に他ならない

^{*7}このようにして得られる可換代数を可換モノイド環という。モノイドを調べるためにそのモノイド環をとるとするのは代数学（特に表現論）の基本的な発想のようである。

MCB 論考の位置付け

- ▶ 素句構造モデルによる形式言語理論は統辞体を不定元とするような多項式環（自由可換代数）のことばで書ける^{*8}
- ▶ x, y, z を統辞体とすると、次はすべて広い意味での作業空間である：

$$xyz, \quad xy^2z, \quad x + y, \quad x(y + z), \quad 1, \quad 0, \quad 2xy + 5z, \quad \dots \quad (15)$$

- ▶ 他にも、たとえば次のようなことが成り立つ：

$$(x + y)(x + 2y) = x^2 + 3xy + 2y^2 \quad (16)$$

- ▶ 作業空間 xyz の要素 x, y を外的併合したければ、 xyz を xy と z に分離すればよい（MCB は z を「 xyz から xy を割ったもの」とみる）

^{*8} 古典的な形式言語理論は、[Kleene 閉包のモノイド環](#)，すなわち形式素と範疇記号とを不定元とするような[自由非可換代数](#)のことばで書ける。内部乗法が非可換であるという点と、代数として有限生成であるという点で、MCB の多項式環とは決定的に異なる。

量としての作業空間

- ▶ 量系・数系の要素を、それぞれ量・数という（そう定義する）
 - ▶ 足し合わせやスカラー倍が定まった構造を**量系**（加群）という^{*9}
 - ▶ 足し合わせや掛け合わせが定まった構造を**数系**（環）という
- ▶ **代数**という代数構造は、量系の側面と数系の側面の**整合的な併存**によって規定される^{*10}（さらにしかるべき自己双対性があれば**双代数**）
- ▶ 多項式環を可換モノイドのモノイド環として捉えるここまでの見方は、作業空間をある種の数として扱うものである
- ▶ では、**量としての作業空間**はどのような様相を呈するだろうか
- ▶ 実は、MCB の formalism は量としての側面を中心としたものである

量系としての側面の背後にある**可換モノイド環**の構造が MCB 論考と *Elements* 流の素句構造モデルを架橋する

^{*9} ちなみに、連続量と離散量の区別は、概略、測られるものと数えられるものの区別で定めるのが慣習となっているようである。

^{*10} 内部乗法と外部乗法のどちらを付随物とみるかによって側面が切り替わる。

量系一数系の二重性

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 **量系一数系の二重性**
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

多項式環の合成

- ▶ 引き続き，統辞体を不定元とする多項式環 P を考える
- ▶ P を（数系の構造が付随した）量系とみる [以降は MCB と同じ]
- ▶ P と P とを量系とみて合成した $P \otimes P$ は，次のような内部乘法によって数系の構造も併存させることができる [ここがポイント]:

$$(x \otimes y)(x' \otimes y') := (xx') \otimes (yy') \quad (17)$$

- ▶ $P \otimes P$ における分配法則の運用:

$$(a \otimes b)(x \otimes y + x' \otimes y') = (a \otimes b)(x \otimes y) + (a \otimes b)(x' \otimes y') \quad (18)$$

$$= (ax) \otimes (by) + (ax') \otimes (by') \quad (19)$$

$$(a \otimes b + a' \otimes b')(x \otimes y) = (a \otimes b)(x \otimes y) + (a' \otimes b')(x \otimes y) \quad (20)$$

$$= (ax) \otimes (by) + (a'x) \otimes (b'y) \quad (21)$$

とある操作について

- ▶ ここで、次を満たす操作 $\Delta: P \rightarrow P \otimes P$ を考える (x は統辞体) :

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x \quad (22)$$

- ▶ Δ は構造保存的 (代数の準同型) だとする (W, V は作業空間) :
- ▶ 和の値は値の和: $\Delta(W + V) = \Delta(W) + \Delta(V)$
 - ▶ 倍の値は値の倍: $\Delta(aW) = a\Delta(W)$
 - ▶ 積の値は値の積: $\Delta(WV) = \Delta(W)\Delta(V)$
 - ▶ 単位の値は単位: $\Delta(1) = 1 \otimes 1$

$\Delta: P \rightarrow P \otimes P$ について、次を計算してみたい :

$$\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x \quad (23)$$

$$\Delta(xy) = \boxed{\dots ? \dots} \quad [\times 4 \text{ 項和}] \quad (24)$$

$$\Delta(xyz) = \boxed{\dots ? \dots} \quad [\times 8 \text{ 項和}] \quad (25)$$

実験結果

- ▶ まず、 $\Delta(xy)$ は次のようになる：

$$\Delta(xy) = \Delta(x)\Delta(y) \quad (26)$$

$$= (x \otimes 1 + 1 \otimes x)(y \otimes 1 + 1 \otimes y) \quad (27)$$

$$= (x \otimes 1)(y \otimes 1) + (x \otimes 1)(1 \otimes y) \quad (28)$$

$$+ (1 \otimes x)(y \otimes 1) + (1 \otimes x)(1 \otimes y) \quad (29)$$

$$= (xy) \otimes 1 + x \otimes y + y \otimes x + 1 \otimes (xy) \quad (30)$$

- ▶ 統辞体 x, y からなる作業空間を Δ に入力すると、作業空間 xy の「可能な分解の総和」が出力される
- ▶ Δ への入力から左窓を切り出した残余構造が右窓になっている
- ▶ 定義より $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ であったから、単一統辞体からなる作業空間を Δ に入力しても「可能な分解の総和」が出力される
- ▶ $\Delta(1) = 1 \otimes 1$ も、空作業空間に対しその自明な一意分解が出力されているものとみれる

実験結果から予想へ

- ▶ $\Delta(xyz)$ は次のようになる（同様に展開・整理すればよい）：

$$\Delta(xyz) = \Delta(xy)\Delta(z) \quad (31)$$

$$= ((xy) \otimes 1 + x \otimes y + y \otimes x + 1 \otimes (xy))\Delta(z) \quad (32)$$

$$= \dots \quad (33)$$

$$= (xyz) \otimes 1 + (yz) \otimes x + (xz) \otimes y + (xy) \otimes z \quad (34)$$

$$+ x \otimes (yz) + y \otimes (xz) + z \otimes (xy) + 1 \otimes (xyz) \quad (35)$$

- ▶ Δ の出力を「可能な分解の総和」とみる解釈は、3つの統辞体からなる作業空間を入力する場合に対しても許容される！

予想

一般の作業空間 W に対して、 $\Delta(W)$ は「可能な分解の総和」との解釈を許容する。

予想の証明

- ▶ 予想が正しいことは、 $\Delta(xyz)$ の計算を再検討すれば直ちにわかる
- ▶ 証明は作業空間を構成する統辞体の個数にかんする帰納法による
- ▶ $\Delta(W)$ が「可能な分解の総和」解釈を許容するような作業空間 W を勝手にとると、単一統辞体からなる作業空間 w との合併 Ww について次が成り立つ：

$$\Delta(Ww) = \Delta(W)\Delta(w) \quad (36)$$

$$= \Delta(W)(w \otimes 1 + 1 \otimes w) \quad (37)$$

$$= \Delta(W)(w \otimes 1) + \Delta(W)(1 \otimes w) \quad (38)$$

- ▶ 入力作業空間 Ww から w が切り出される場合とそうでない場合とが式 (38) の第 1 項と第 2 項とにそれぞれ対応している
- ▶ 式 (38) をさらに展開すれば可能な分離すべてのみが結局現れる
- ▶ base case についてはチェック済みなので、帰納法はきちんと回る

大併合の定式化

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 **大併合の定式化**
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

外的併合

- ▶ 項別計算可能で定数倍について透過的な写像を **(量系の) 準同型** ということにする [本発表の中でのみ通用するローカルな術語]

$$h(x + y) = h(x) + h(y) \quad (39)$$

$$h(ax) = ah(x) \quad (40)$$

- ▶ テンソル積の左窓に対して量系の準同型 f を, 右窓に対して同じく量系の準同型 g を, それぞれ施す量系の準同型を $f \otimes g$ と書く:

$$(f \otimes g)(x \otimes y) := (f(x)) \otimes (g(y)) \quad (41)$$

- ▶ 作業空間 $_{xyz}$ から x と y をとって外的併合 $\beta: xy \mapsto \text{Merge}(x, y)$ を適用する, という統辞過程を記述することを考える
- ▶ 入力が $_{xy}$ の定数倍であるときは何もせず, そうでないときは 0 にしてしまうような量系の準同型 $\gamma_{xy}: P \rightarrow P$ を考える

外的併合

- ▶ ここで, $\Delta(xyz)$ は次のようであった:

$$\Delta(xyz) = (xyz) \otimes 1 + (yz) \otimes x + (xz) \otimes y + (xy) \otimes z \quad (42)$$

$$+ x \otimes (yz) + y \otimes (xz) + z \otimes (xy) + 1 \otimes (xyz) \quad (43)$$

- ▶ $0 \otimes W = 0_{P \otimes P}$ (W は勝手な作業空間) に注意すると, 次が言える:

$$((\gamma_{xy} \otimes \text{id}) \circ \Delta)(xyz) = (xy) \otimes z \quad (44)$$

$$((\mathcal{B} \otimes \text{id}) \circ (\gamma_{xy} \otimes \text{id}) \circ \Delta)(xyz) = \text{Merge}(x, y) \otimes z \quad (45)$$

- ▶ 各 $u \otimes v \in P \otimes P$ を $uv \in P$ と読み替える量系の準同型を μ とすると, 結局, 次のようになる

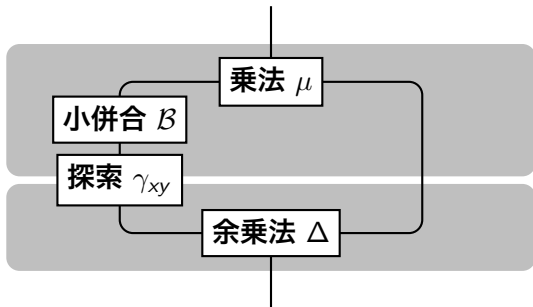
$$\underbrace{(\mu \circ (\mathcal{B} \otimes \text{id}) \circ (\gamma_{xy} \otimes \text{id}) \circ \Delta)}_{x, y \text{ に対する外的併合に対応}}(xyz) = (\text{Merge}(x, y))z \quad (46)$$

x, y に対する外的併合に対応

総括

入力の作業空間から x, y を探し出し外的併合に付すような大併合は次のように操作 $P \rightarrow P$ として記述できる：

$$\text{MERGE}(x, y, -) = \underbrace{\mu}_{\text{読み替え}} \circ \underbrace{(\mathcal{B} \otimes \text{id})}_{\text{左窓の小併合}} \circ \underbrace{(\gamma_{xy} \otimes \text{id})}_{\text{左窓の探索}} \circ \underbrace{\Delta}_{\text{分解}} \quad (47)$$



双代数の構造による大併合

- ▶ $\Delta: x \mapsto x \otimes 1 + 1 \otimes x$ は、積との可換性を利用して作業空間の中を見れるが、それでも統辞体の中までは見れない
- ▶ したがって、この Δ による双代数の構造は、内的併合を許す理論に対しては力不足である
- ▶ MCB 論考では内的併合も認めるので、これらの問題に対応するべく Δ を改良している（この問題にはどう対応すればよいだろうか？）
- ▶ とはいえ、MCB 論考の基本的な発想は、この外的併合のみの toy model に十分詰まっている
 - ▶ Elements の「探索」は探しながら選び、切り取るという形式
 - ▶ MCB 論考の「探索」は、余乗法 Δ で可能な分解は全て数え上げてしまってから γ_{xy} で実際の項を選ぶ（余分な項を消す）という形式
 - ▶ 適当な次数付けによって連結な次数付き双代数になるので、自動的に Hopf 代数になる

「可能な分解の総和」を列挙する問題から双代数が動機づけられる

技術的なこと

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 **技術的なこと**
- 7 まとめ
- 8 文献表

技術的なこと

- ▶ algebra は、「代数」とか「多元環」とか「線型環」とか訳される
- ▶ algebra の定義には主に 3 つの流儀がある：
 - ▶ 環準同型 $k \rightarrow R$ (雪江『代数学 2』など)
 - ▶ 環準同型 $k \rightarrow \text{End}_{R\text{-Mod}}(R)$ (ブルバキ『数学原論』など)
 - ▶ k 加群の圏のモノイド対象 (阿部『ホップ代数』など)
- ▶ bialgebra の coproduct は, comultiplication とよぶ方が一般的
- ▶ 単に coproduct というとき, 圏論の意味での余直積 (余積ともいう) を指すことが多い
- ▶ bialgebra の comultiplication は「余積」とも訳されるが, そうすると圏論の意味での coproduct と区別がつかなくなってしまうので, 「余乗法」という訳語を選んだ^{*11}
- ▶ bialgebra は Hopf algebra の retronym と考えてよい

^{*11} さらに厄介なことに, 双代数の comultiplication の終域は圏論の意味での coproduct になっている。一般に, 可換代数のテンソル積は可換代数の余直積である。

まとめ

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 **まとめ**
- 8 文献表

まとめ

- ▶ MCB 論考は、双代数 (bialgebra) に基づくモデルを提案し、*Elements* の大併合を代数的に記述する方法を開発した
- ▶ 次のようなことは、MCB 論考に残された課題といえる：
 - ▶ 生成理論のこれまでの学術的文脈と理論的に接続すること
 - ▶ “Why bialgebras?” という問いに言語学な観点から向き合うこと
 - ▶ 「言語機能の計算部門が bialgebra のことばで書ける」ということが、言語機能の本性について何を意味するのか明らかにすること
- ▶ 本発表では、これらの問題に（部分的に）取り組んだ
- ▶ 具体的には、簡易的な余乗法 Δ を検討することで、「可能な分解の総和」を算出する装置としての余乗法という発想 (cf., Blasiak 2010) を概説した

「可能な分解の総和」を列挙する問題から双代数が動機づけられる

文献表

- 1 MCB 論考について
- 2 前提知識
- 3 MCB 論考の位置付け
- 4 量系—数系の二重性
- 5 大併合の定式化
- 6 技術的なこと
- 7 まとめ
- 8 文献表

文献表



Blasiak, Pawel (2010) Combinatorial route to algebra: The art of composition & decomposition. *Discrete mathematics & theoretical computer science* 12(2): 381–400.



Chomsky, Noam, T. Daniel Seely, Robert C. Berwick, Sandiway Fong, M. A. C. Huybregts, Hisatsugu Kitahara, Andrew McInerney and Yushi Sugimoto (2023) *Merge and the Strong Minimalist Thesis*. Cambridge: Cambridge University Press.



Coecke, Bob and Aleks Kissinger (2017) *Picturing quantum processes: A first course in quantum theory and diagrammatic reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press.



Heunen, Chris and Jamie Vicary (2019) *Categories for quantum theory: An introduction*, Oxford graduate texts in mathematics, 28. Oxford, England: Oxford University Press.



Marcolli, Matilde, Noam Chomsky and Robert C. Berwick (2025) *Mathematical structure of syntactic Merge: An algebraic model for generative linguistics*. Cambridge, Massachusetts; London, England: MIT Press.

文献表



阿部英一 (1977) 『ホップ代数』 東京：岩波書店.



小島順 (1976) 『線型代数』 東京：NHK 出版.



斎藤毅 (2020) 『数学原論』 東京：東京大学出版会.



中岡宏行 (2015) 『圏論の技法：アーベル圏と三角圏でのホモロジー代数』 東京：日本評論社.



雪江明彦 (2023) 『代数学 2：環と体とガロア理論』，第 2 版. 東京：日本評論社.